



USTC Amurmaple

zhiyuanjiaustc2025@mail.ustc.edu.cn

<https://www.ustc.edu.cn/>

环境科学与光电技术学院

2026 年 5 月 30 日

USTC Amurmaple Document

Beamer 模板使用手册

基于 *Beamer*、 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 与 *Amurmaple* 主题



中国科学技术大学

University of Science and Technology of China

目录 Contents

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译



模板简介

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译

USTC Amurmaple 简介

本模板是在 Amurmaple Beamer Theme 及众多二次开发者的基础上，为中国科学技术大学报告场景整理的演示文稿模板。项目已经将主题、宏包、自定义命令、正文分节和参考文献拆分到不同目录，适合用于课程汇报、组会报告、开题答辩和阶段性科研展示。

项目入口

- ▶ 写作从 `main.tex` 开始；
- ▶ 使用 `LuaLATEX` 编译。

核心文件

- ▶ `main.tex`: 演示文稿入口文件
- ▶ `beamerthemeAmurmaple.sty`: 主题样式

文件夹介绍 I

- ▶ Bibliography
 - ▶ `Bibliography.tex`: 被引入 `main.tex`
 - ▶ `gbt7714-numerical.bst`: .bst 格式文件
 - ▶ `MyBibliography.bib`: BibTeX 数据库
- ▶ Configure
 - ▶ `beamerMathStyle.tex`: 自定义数学样式
 - ▶ `commands.tex`: 自定义命令
 - ▶ `packages.tex`: 宏包

文件夹介绍 II

- ▶ Figures
 - ▶ Logos: USTC 相关 logo
 - ▶ 其他: 所需要的图片
- ▶ Sections
 - ▶ `TitlePageInformation.tex`: 封面页
 - ▶ `Content.tex`: 目录
 - ▶ `SectionX.tex`: Section 内容



快速开始

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译

```
% !TEX encoding = UTF-8
% !TEX program = lualatex
% !TEX spellcheck = zh_CN
\documentclass[10pt, aspectratio=169, english]{beamer}
\include{./Configure/packages.tex} % 宏包
\include{./Configure/commands.tex} % 自定义命令
\include{./Configure/beamerMathStyle.tex} % 自定义数学样式
\usetheme[amurmapleblue, delaunay, nomail]{Amurmaple}
%\usefonttheme{serif}
%\setbeamertemplate{caption}[numbered]
%\numberwithin{equation}{section}

\include{./Sections/TitlePageInformation.tex}
\begin{document}
  \maketitle % TitlePage
  \include{./Sections/Content.tex} % Contents
  % Sections
  \include{./Sections/Section1.tex}
  \include{./Sections/Section2.tex}
  \thanksframe{感谢观看!} % Thanksframe
\end{document}
```

\usetheme[可选参数]Amurmaple

可选参数	参数说明
amurmapleblue	使用 USTC 蓝作为主题结构色。
delaunay	在封面、分隔页、致谢页生成 Delaunay 网格背景；需要 Lua _{La} T _E X 和 luamesh 。
nomail	隐藏左侧栏中的邮箱信息，封面页仍可显示邮箱。
nogauge	隐藏左侧栏顶部的进度条。

推荐 \usetheme[nomail,delaunay,amurmapleblue]Amurmaple。如果编译环境缺少 **luamesh**，可先去掉 **delaunay**。



封面与目录

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译

封面信息文件

建议把作者、标题、机构、日期、校徽、邮箱、网页等信息集中写在 Sections/TitlePageInformation.tex。

```
% logo
\titlegraphic{\includegraphics[width=3.38cm]{./Figures/Logos/USTC_logo_blue.pdf}}
% 基本信息
\author[Sidebar Author]{\Large{Title Page Author}}
\mail{Your mail}
\webpage{Your Webpage}
\institute{Your Institute}
\date{Reporting Date}
\title[Sidebar Title]{\centering\Huge{The Title of Your Beamer}}
\subtitle{Your Beamer Subtitle}
\collaboration{\large\textbf{Your Collaboration Information}}
```

Tips

- ▶ 可将 \mail{} 和 \webpage{} 替换为学号、班级等信息；
- ▶ 可将 \collaboration{} 替代为指导老师、汇报文献来源等信息。



Title Page Author

Your mail

YourWebpage

Your Institute

Reporting Date

The Title of Your Beamer

Your Beamer Subtitle

Your Collaboration Information

图 1: 封面信息示例¹

¹Sidebar Author 和 Sidebar Title 效果见左侧侧边栏（图 1 中不显示）。

使用 `\sepframe`

`\sepframe` 会生成带目录的章节分隔页，可选参数 `title` 用于修改标题，`image` 用于插入校徽或横版校名。

目录页

```
\sepframe[
  title={目录 Contents},
  image={\includegraphics[width=9cm]{./Figures/Logos/USTC_slide_blue.pdf}}
]
```

`./Sections/Content.tex` 中已配置好。

分隔页

```
\section{Section Name}
% \sepframe 无插入 logo 的分隔页
\sepframe[
  image={\includegraphics[width=3.38cm]{./Figures/Logos/USTC_logo_blue.pdf}}
]
% 往下编写 Section 正文
```

请在 `./Sections/SectionX.tex` 中编写。



基本环境与图表算法

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译

Frame 环境

`frame` 用于在 Beamer 中新建页面框架，在框架中编写当前 `frame` 内容。可选参数常用：`[fragile, allowframebreaks, shrink, squeeze]`。

```
\begin{frame}{Frame Title} % 内容页开始, \begin{frame}{} 则不显示 Frame Title  
% 编写 Frame 内容  
\end{frame} % 内容页结束
```

Block 环境

这是 `block` 环境的示例文字。

```
\begin{block}{Block Title} % \begin{block}{} 则不显示 Block Title  
  这是 \texttt{block} 环境的示例文字。  
\end{block}
```

Information 环境

这是 `Information` 环境的示例文字。

```
\begin{information}[Information 环境] \begin{information} 则显示为 information  
  这是 \texttt{Information} 环境的示例文字。  
\end{information}
```

AlertBlock 环境

这是 Alertblock 环境的示例文字。

```
\begin{alertblock}{AlertBlock Title} % \begin{alertblock}{} 则不显示 AlertBlock Title  
  这是 \texttt{Alertblock} 环境的示例文字。  
\end{alertblock}
```

ExampleBlock 环境

这是 ExampleBlock 环境的示例文字。

```
\begin{exampleblock}{ExampleBlock Title} % \begin{exampleblock}{} 则不显示 ExampleBlock Title  
  这是 \texttt{ExampleBlock} 环境的示例文字。  
\end{exampleblock}
```

▶ 美食

1 火锅

2 烧烤

▶ 运动

▶ 羽毛球

▶ 健身

```

\begin{itemize}
  \item 美食\begin{enumerate}
    \item 火锅
    \item 烧烤
  \end{enumerate}
  \item 运动\begin{itemize}
    \item 羽毛球
    \item 健身
  \end{itemize}
\end{itemize}

```

1 美食

a. 火锅

b. 烧烤

2 运动

▶ 羽毛球

▶ 健身

```

\begin{enumerate}
  \item 美食\begin{enumerate}
    \item 火锅
    \item 烧烤
  \end{enumerate}
  \item 运动\begin{itemize}
    \item 羽毛球
    \item 健身
  \end{itemize}
\end{enumerate}

```


单张图

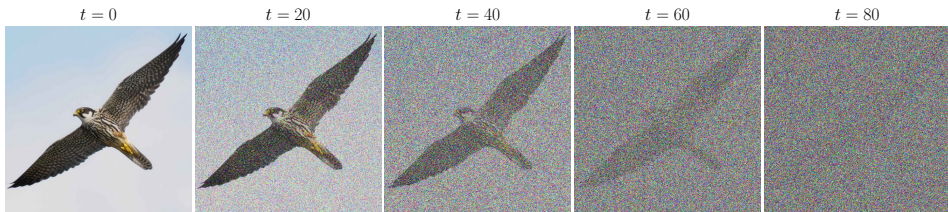


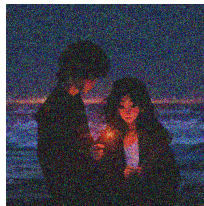
图 2: DDPM_Visual.pdf

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[width=0.3\linewidth]{./Figures/DDPM_Visual.pdf}
  \caption{DDPM\_Visual.pdf}
  \label{Fig_DDPM_Visual}
\end{figure}
```

多子图



(a) Fig1.png



(b) Fig2.png

图 3: Fig1.png & Fig2.png

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \subfloat[Fig1.png]{\includegraphics[width=0.2\linewidth]{./Figures/Fig1.png}}
  \subfloat[Fig2.png]{\includegraphics[width=0.2\linewidth]{./Figures/Fig2.png}}
  \caption{Fig1.png \& Fig2.png}
  \label{Fig_subfloat}
\end{figure}
```

表格

表 1: Table Name

噪声水平 PSNR / SSIM	ImageNet32		噪声水平 PSNR / SSIM	BSD68	
	模型名称	PSNR / SSIM		模型名称	PSNR / SSIM
$\sigma = 5$ 34.16 / 0.94	BM3D ^[1]	29.98 / 0.92	$\sigma = 5$ 39.38 / 0.98	BM3D ^[1]	29.98 / 0.90
	Shrinkage ^[2]	30.50 / 0.92		Shrinkage ^[2]	29.11 / 0.90
	CBDNet ^[3]	37.06 / 0.97		CBDNet ^[3]	40.07 / 0.98
	DRANet ^[4]	40.55 / 0.99		DRANet ^[4]	40.28 / 0.99
	Ours	38.39 / 0.95		Ours	35.73 / 0.96
$\sigma = 10$ 28.25 / 0.83	BM3D ^[1]	28.57 / 0.90	$\sigma = 10$ 33.65 / 0.94	BM3D ^[1]	27.63 / 0.88
	Shrinkage ^[2]	30.31 / 0.92		Shrinkage ^[2]	29.03 / 0.90
	CBDNet ^[3]	32.70 / 0.95		CBDNet ^[3]	36.46 / 0.97
	DRANet ^[4]	37.05 / 0.98		DRANet ^[4]	36.26 / 0.97
	Ours	36.75 / 0.92		Ours	34.82 / 0.95

(续表 1)

噪声水平 PSNR / SSIM	ImageNet32		噪声水平 PSNR / SSIM	BSD68	
	模型名称	PSNR / SSIM		模型名称	PSNR / SSIM
$\sigma = 15$ 24.82 / 0.73	BM3D ^[1]	27.69 / 0.89	$\sigma = 15$ 30.21 / 0.89	BM3D ^[1]	26.77 / 0.85
	Shrinkage ^[2]	29.96 / 0.91		Shrinkage ^[2]	28.88 / 0.89
	CBDNet ^[3]	29.59 / 0.91		CBDNet ^[3]	33.78 / 0.96
	DRANet ^[4]	35.08 / 0.97		DRANet ^[4]	34.03 / 0.96
	Ours	34.14 / 0.90		Ours	33.12 / 0.93

```

\begin{table}[H]
  \centering
  \caption{Table Name}
  \label{Table_PSNRandSSIM}
  \footnotesize
  \begin{tabular}{c}{表格对齐设置}
    % 表格内容
  \end{tabular}
\end{table}

```

Algorithm 1: 残差噪声扩散模型的推理过程

Input: 待恢复退化图像 $\hat{x}_0$.**Output:** 恢复图像 x_0 .

```

1 从  $x_{T'} \sim \mathcal{N}(x_{T'}; (1 - \sqrt{\bar{\alpha}_{T'}})\hat{x}_0, (1 - \bar{\alpha}_{T'})\mathbf{I})$  中抽样  $x_{T'}$  ;
2 for  $t = T', T' - 1, \dots, 1$  do
3   if  $t > 1$  then
4     | 从高斯正态分布  $z \sim \mathcal{N}(z; \mathbf{0}, \mathbf{I})$  中抽样  $z$  ;
5   else
6     |  $z = \mathbf{0}$  ;
7   end
8   计算  $\sigma_q(t) = \sqrt{\frac{(1 - \alpha_t)(1 - \bar{\alpha}_{t-1})}{1 - \bar{\alpha}_t}}$  ;
9   计算
      
$$x_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( x_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}} \text{res}\epsilon_{\theta}(x_t, \hat{x}_0, t) \right) + \sigma_q(t)z$$

10 end

```

```
\begin{center}  
\small  
\begin{minipage}{0.75\linewidth}  
  \begin{algorithm}[H]  
    % 算法内容  
  \end{algorithm}  
\end{minipage}  
\end{center}
```

Tips

强烈建议使用 minipage 环境包裹 algorithm 环境，方便控制算法流程的整体宽度。



数 学 样 式

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译

自定义符号

Configure/commands.tex 中定义了常用数学符号，例如

$$\boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{R}, \quad \boldsymbol{z}, \quad \boldsymbol{\theta}, \quad \mathcal{N}, \quad \mathbb{E}, \quad \text{KL}, \quad \|\boldsymbol{x}\|_2$$

示例公式

$$\boldsymbol{x}_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \boldsymbol{x}_0 + (1 - \sqrt{\bar{\alpha}_t}) \boldsymbol{R} + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon} \quad (5.1)$$

公式引用效果：(5.1)。

```
\begin{equation}
% 公式内容
\label{eq_label}
\end{equation}
公式引用效果：\eqref{eq_label}。
```


完整展示

`main.tex` 中的 `Sections/MathStyleTest.tex` 是自定义数学样式的完整测试页。手册后续会直接导入该文件，因此 `USTC_Amurmaple-doc.pdf` 中会完整展示 Definition、Property、Question、Solution、Remark、Example、Theorem、Corollary、Lemma、Proposition 和 Proof 的样式及引用效果。

注 (维护方式)

只需要修改 `Configure/beamerMathStyle.tex` 和 `Sections/MathStyleTest.tex`，重新编译后会同步展示最新数学盒样式。



扩展命令与编译

- 1 模板简介
- 2 快速开始
- 3 封面与目录

- 4 基本环境与图表算法
- 5 数学样式
- 6 扩展命令与编译

页内小标题

`\framesection{...}` 可在同一页中插入带主题色横线的小标题。

盒装强调

`\boxalert{...}`, 例如: `\boxalert{这是一个重点结论}`。

```
\framesection{页内小标题}
```

```
\texttt{\textbackslash framesection\{...\}}
```

 可在同一页中插入带主题色横线的小标题。

```
\framesection{盒装强调}
```

```
\texttt{\textbackslash boxalert\{...\}}
```

, 例如: `\boxalert{这是一个重点结论}`。

参考文献

Bibliography/Bibliography.tex 中已经配置好，在正文中使用 `\cite{}` 即可得到 [N] 形式。若想修改为 ^[N] 则使用 `\textsuperscript{\cite{}}`。

致谢页

`\thanksframe` 用于生成最后的致谢页。可选参数可以替换默认图片；必选参数是致谢文字。

```
\thanksframe{恳请各位老师批评指正！}
```

推荐编译顺序

推荐使用 Lua^AT_EX。如果包含参考文献，常见编译顺序为 `lualatex -> bibtex -> lualatex -> lualatex`。

- [1] Dabov K, Foi A, Katkovnik V, et al. Image denoising by sparse 3-d transform-domain collaborative filtering [J]. IEEE Transactions on image processing, 2007, 16(8): 2080-2095.
- [2] Schmidt U, Roth S. Shrinkage fields for effective image restoration[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 2774-2781.
- [3] Guo S, Yan Z, Zhang K, et al. Toward convolutional blind denoising of real photographs[C]. Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 1712-1722.
- [4] Wu W, Liu S, Xia Y, et al. Dual residual attention network for image denoising[J]. Pattern Recognition, 2024, 149: 110291.



附录

i 附录说明

执行 `\appendix` 后, Amurmaple 主题会将附录部分的页码显示为罗马数字, 并且主文档进度条不再继续推进。

Beamer Tips

- ▶ 文字缩进可以使用 `\qqquad` 手动调整;
- ▶ 图表排版的大小设置需要手动调整;
- ▶ `\begin{minipage}[]{}...\end{minipage}` 可以用于个性化布局排版, 例如竖排图和文字 (1×2 、 2×1 等布局)。
- ▶ `\footnote` 脚注命令在 `minipage` 中与 `frame` 不关联, 此时需要先在 `minipage` 中使用 `\footnotemark`, 然后在 `frame` 中使用 `\footnotetext` 即可。
- ▶ 如果需要使用 `lstlisting` 环境, 需要在所处的 `frame` 环境参数添加 `fragile`。
- ▶ 局部布局微调用 `\vspace*{}` 和 `\hspace*{}` 上下调整和左右调整。

Definition 8.1: 定义

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Definition 8.1 的引用.

Property 8.1: 性质

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Property 8.1 的引用.

Question 8.1: 某次课的问题

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Question 8.1 的引用.

Solution. 解答开始...

Remark 8.1: 注意

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Remark 8.1 的引用.

Example 8.1: 一个例子

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Example 8.1 的引用.

Theorem 8.1: 高斯定理

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Theorem 8.1 的引用.

Corollary 8.1: 高斯定理的推论

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Corollary 8.1 的引用.

Lemma 8.1: 费马引理

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Lemma 8.1 的引用.

Proposition 8.1: 简单命题

上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。

关于 Proposition 8.1 的引用.

Proof.

随便证明点东西吧。上述实验表明，本文使用的模型不仅能够有效地去除噪声还能够保持和恢复图像的细节，同时对其他的图像恢复任务能适用。□

MathStyleTest 的用法直接查看 Sections/MathStyleTest.tex 源文件即可。



感谢 Beamer Amurmaple
主题的所有开源项目！